

DESENVOLVIMENTO MOBILE - PROJETO 2

Desenvolvimento Mobile

PROJETO 2 - APIs Públicas e Recursos Nativos

Prof. Dr. Aldo Henrique

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O Projeto 2 tem como objetivo expandir os conhecimentos desenvolvidos no Projeto 1 através da integração de APIs públicas e recursos nativos do dispositivo utilizando Apache Cordova.

O aplicativo pode ser uma continuação do Projeto 1 ou um novo projeto desenvolvido pela dupla.

O foco deste projeto é:

- Consumir dados reais de APIs públicas
- Integrar recursos nativos do dispositivo
- Trabalhar organização de código e experiência do usuário
- Desenvolver documentação técnica através de um artigo científico

O projeto deverá ser apresentado pela dupla ao final da disciplina.

2. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

O aplicativo deve obrigatoriamente possuir:

Base do Projeto

- Projeto criado com Apache Cordova
- Framework7 para interface
- Estrutura organizada em arquivos separados

- README.md atualizado

APIs Públicas

- Utilizar pelo menos 2 APIs públicas diferentes
- Pelo menos 1 API deve ser brasileira
- Exibir os dados na interface do aplicativo
- Implementar loading e tratamento de erro
- Utilizar async/await

Recursos Nativos

Implementar pelo menos 1 recurso nativo:

- GPS (mostrando em mapa)
- Câmera
- Notificações locais

Persistência

- Utilizar localStorage para cache ou persistência de dados

Build

- Gerar APK funcional

Artigo Científico

Produzir artigo técnico contendo:

- Resumo
- Introdução
- Desenvolvimento
- Resultados
- Conclusão
- Referências

3. SUGESTÕES DE APIs

API	O que oferece
BrasilAPI	CEP, bancos, feriados, moedas
ViaCEP	Busca de endereço por CEP
IBGE	Estados, municípios e populações
BACEN	Selic e câmbio
OpenWeatherMap	Clima em tempo real
INMET	Dados meteorológicos
ReceitaWS	Dados de empresas
OBRIGATÓRIO	dados.gov.br

4. ESTRUTURA ESPERADA DO PROJETO

```
MeuProjeto/  
├── config.xml  
├── package.json  
├── README.md  
├── www/  
│   ├── index.html  
│   ├── css/  
│   │   └── app.css  
│   ├── js/  
│   │   ├── app.js  
│   │   ├── api-service.js  
│   │   ├── model.js  
│   │   └── manager.js  
│   └── img/  
└── plugins/
```

❗ Código desorganizado ou concentrado em um único arquivo poderá resultar em perda de pontos.

5. CHECKLIST TÉCNICO

Configuração

- ☐ Projeto Cordova funcional
- ☐ Framework7 configurado
- ☐ README atualizado
- ☐ Estrutura organizada em arquivos separados

APIs

- ☐ API 1 funcionando
- ☐ API 2 funcionando
- ☐ Pelo menos 1 API brasileira
- ☐ Dados exibidos na interface
- ☐ Tratamento de erro implementado
- ☐ Loading implementado

Recursos Nativos

- ☐ GPS, câmera ou notificação funcionando
- ☐ Permissões tratadas corretamente

Persistência

- ☐ Cache ou persistência usando localStorage

Build

- ☐ APK gerado com sucesso

Artigo

- ☐ Artigo com todas as seções
- ☐ Mínimo de 4 páginas
- ☐ Mínimo de 4 referências
- ☐ Screenshots do app inseridos

6. ENTREGAS E PONTUAÇÃO

Entregas Parciais — 3 pontos

- As entregas parciais têm como objetivo acompanhar a evolução do projeto ao longo do semestre. Cada checkpoint representa uma etapa obrigatória do desenvolvimento do aplicativo.
- O projeto deve evoluir progressivamente. Entregas vazias, incompletas ou sem funcionamento não receberão pontuação.

ENTREGA 1 — Planejamento e Testes Iniciais (1,0 ponto)

Objetivo

Definir o escopo do aplicativo e validar tecnicamente as APIs e plugins escolhidos.

O que deve ser entregue

- Tema do aplicativo definido
- Descrição do objetivo do app
- Estrutura inicial do projeto Cordova criada
- Framework7 configurado
- Plugins instalados sem erros
- README.md inicial criado

- Teste funcional de pelo menos 2 APIs públicas
- Pelo menos 1 API obrigatoriamente proveniente do portal: dados.gov.br

O que será avaliado

Critério	Peso
Projeto Cordova configurado corretamente	20%
Plugins instalados corretamente	20%
API 1 funcionando	25%
API 2 funcionando	25%
Organização inicial do projeto	10%

Evidências esperadas

- Prints do console com retorno real das APIs
- Estrutura de pastas organizada
- README contendo APIs escolhidas e objetivo do app

ENTREGA 2 — Integração Funcional do Aplicativo (1,0 ponto)

Objetivo

- Transformar os testes iniciais em funcionalidades reais dentro da interface do aplicativo.

O que deve ser entregue

- As 2 APIs integradas na interface
- Dados exibidos utilizando componentes do Framework7
- Loading durante chamadas de API
- Tratamento de erros implementado
- Recurso nativo funcionando:
 - GPS
 - câmera
 - ou notificações locais

- Cache ou persistência utilizando localStorage
- Navegação funcional entre telas

O que será avaliado

Critério	Peso
Integração visual da API 1	30%
Integração visual da API 2	30%
Recurso nativo funcionando	25%
Organização e UX do aplicativo	15%

Evidências esperadas

- App funcionando no navegador
- Screenshots das telas
- Demonstração das APIs em funcionamento
- Demonstração do recurso nativo

ENTREGA 3 — Finalização Técnica e Artigo (1,0 ponto)

Objetivo

Concluir o aplicativo e iniciar a documentação técnica do projeto.

O que deve ser entregue

- Aplicativo funcional e estável
- APK gerado
- Todas as funcionalidades integradas
- README.md final atualizado
- Artigo científico em versão preliminar contendo:
 - Título
 - Resumo
 - Introdução
 - Desenvolvimento
 - Resultados
 - Conclusão
 - Referências
- Screenshots do aplicativo inseridos no artigo

O que será avaliado

Critério	Peso
APK gerado corretamente	25%
Aplicativo funcional	35%
Estrutura inicial do artigo	25%
Organização/documentação	15%

Entrega Final — 7 pontos

Apresentação — 4,0 pontos

Será avaliado:

- Funcionamento do aplicativo
- Integração das APIs
- Recurso nativo
- Domínio técnico da dupla
- Qualidade da apresentação

Artigo Científico — 3,0 pontos

Será avaliado:

- Estrutura completa
- Clareza técnica
- Resultados apresentados
- Qualidade da escrita
- Referências

7. APRESENTAÇÃO FINAL

Cada dupla terá entre 8 e 12 minutos para apresentar:

1. Ideia do aplicativo
2. Demonstração do app funcionando
3. Explicação técnica das APIs e recursos nativos
4. Estrutura do artigo
5. Dificuldades e aprendizados

🔗 Ambos os integrantes devem demonstrar conhecimento do projeto.

8. REGRAS E PENALIDADES

Situação	Penalidade
Plágio de código ou artigo	Nota zero
Integrante sem domínio do projeto	Nota proporcional
Atraso na entrega	-1 ponto por dia
APK não gerado	-1 ponto
README ausente	-1 ponto

9. CRONOGRAMA SUGERIDO

Semana	Atividade
1	Planejamento e escolha das APIs
2	Integração inicial das APIs
3	Recursos nativos e cache
4	Ajustes finais e artigo
5	Apresentação final

Bom trabalho, equipe